

FEUILLE D'EXERCICES - INFORMATION CHIFFRÉE

Passerelle 3e vers Seconde - Proportions, pourcentages et évolutions

Nom :

Prénom :

Classe :

Date : / /

Objectifs : calculer et interpréter une proportion, distinguer proportion et évolution, utiliser les coefficients multiplicateurs et traiter des évolutions successives ou réciproques.

PARTIE A — PROPORTIONS ET POURCENTAGES

Exercice 1 — Changer d'écriture

Compléter sans calculatrice.

a) $0,37 = \dots\dots \%$ b) $8 \% = \dots\dots$ c) $3/5 = \dots\dots \%$ d) $125 \% = \dots\dots$

e) $0,045 = \dots\dots \%$ f) $72 \% = \dots\dots / 25$.

Exercice 2 — Partie, tout et proportion

Dans un collège de 620 élèves, 248 sont demi-pensionnaires.

a) Calculer leur proportion sous forme décimale puis en pourcentage.

b) 35 % des élèves sont inscrits à l'association sportive. Calculer l'effectif correspondant.

c) 93 élèves représentent 15 % de quel effectif total ?

Exercice 3 — Tableau d'effectifs

Une enquête porte sur 200 élèves. Compléter le tableau puis répondre.

a) Quel pourcentage pratique au moins un sport ? b) Quelle est la catégorie majoritaire ?

c) Expliquer pourquoi la somme des fréquences doit être égale à 100 %.

Pratique	Aucun	1 sport	2 sports	3 ou +	Total
Effectif	36	94	54	16	200
Fréquence					100 %

Exercice 4 — Proportion de proportion

Dans un lycée, 45 % des élèves sont en Seconde. Parmi eux, 32 % suivent une option artistique.

a) Calculer la proportion des élèves qui sont à la fois en Seconde et inscrits à cette option.

b) Le lycée compte 1 250 élèves. En déduire l'effectif concerné.

c) Expliquer pourquoi additionner 45 % et 32 % n'a pas de sens ici.

PARTIE B — VARIATIONS ET COEFFICIENTS MULTIPLICATEURS

Exercice 5 — Proportion ou évolution ?

Pour chaque phrase, indiquer si le pourcentage exprime une proportion ou une évolution.

- a) 28 % des trajets sont effectués à vélo. b) Les trajets à vélo ont augmenté de 28 %.
c) Le prix a baissé de 12 %. d) 12 % du prix correspond aux frais de livraison.

Pour chaque réponse, préciser l'ensemble ou la valeur de référence.

Exercice 6 — Variation absolue et variation relative

Le nombre d'abonnés d'une médiathèque passe de 2 400 à 2 760.

- a) Calculer la variation absolue. Donner son unité.
b) Calculer le taux d'évolution et l'exprimer en pourcentage.
c) Donner le coefficient multiplicateur associé. Vérifier la valeur finale.

Exercice 7 — Hausse, baisse et coefficient

Compléter le tableau. Arrondir au centime si nécessaire.

Valeur initiale	Évolution	Coefficient	Valeur finale
80 €	+ 15 %		
250 €	- 18 %		
1 200		1,075	
	- 30 %		336 €

Exercice 8 — Retrouver une donnée

- a) Après une hausse de 8 %, un abonnement coûte 48,60 €. Retrouver son prix initial.
b) Une population est passée de 16 000 à 14 720 habitants. Calculer le taux d'évolution.
c) Le coefficient multiplicateur vaut 0,94. Traduire cette information par une phrase.

Exercice 9 — Vrai ou faux ?

- Justifier chaque réponse : a) une hausse de 20 % revient à multiplier par 1,20 ;
b) une baisse de 20 % revient à soustraire 0,20 ; c) une hausse de 10 % puis une baisse de 10 % ramène à la valeur initiale.

PARTIE C — ÉVOLUTIONS SUCCESSIVES, RÉCIPROQUES ET PROBLÈMES

Exercice 10 — Évolutions successives

Le tarif d'un service augmente de 6 % en janvier puis de 4 % en septembre.

- a) Écrire les deux coefficients multiplicateurs. b) Calculer leur produit.
c) En déduire le taux d'évolution global. d) Comparer ce résultat à 10 % et expliquer l'écart.

Exercice 11 — Baisse puis hausse

Un produit à 180 € est soldé de 25 %, puis son prix soldé augmente de 12 %.

- a) Calculer le prix après chaque évolution. b) Calculer le coefficient global.
c) Déterminer le taux d'évolution global par rapport au prix initial.
d) Peut-on additionner -25 % et +12 % ? Justifier.

Exercice 12 — Évolution réciproque

Après une réduction de 20 %, un article coûte 96 €.

- a) Retrouver le prix initial. b) Calculer le coefficient permettant de passer de 96 € au prix initial.
c) En déduire le taux réciproque. d) Expliquer pourquoi ce taux n'est pas +20 %.

Exercice 13 — Comparer deux offres

Offre A : réduction immédiate de 30 %. Offre B : réduction de 20 %, puis remise supplémentaire de 12 %.

- a) Calculer le coefficient global de chaque offre. b) Quelle offre est la plus avantageuse ?
c) Pour un prix initial de 350 €, calculer les deux prix finaux. Contrôler la cohérence des résultats.

Exercice 14 — Défi : retrouver le taux

Une quantité augmente de 10 %, puis subit une seconde évolution. Au total, elle a diminué de 1 %.

Déterminer le coefficient multiplicateur puis le taux de la seconde évolution. Rédiger le raisonnement.

AUTOÉVALUATION

À revoir Presque acquis Acquis

Je distingue proportion et évolution.

■ ■ ■

J'utilise un coefficient multiplicateur.

■ ■ ■

Je traite des évolutions successives ou réciproques.

■ ■ ■